

Atividade Prática – Aula 8

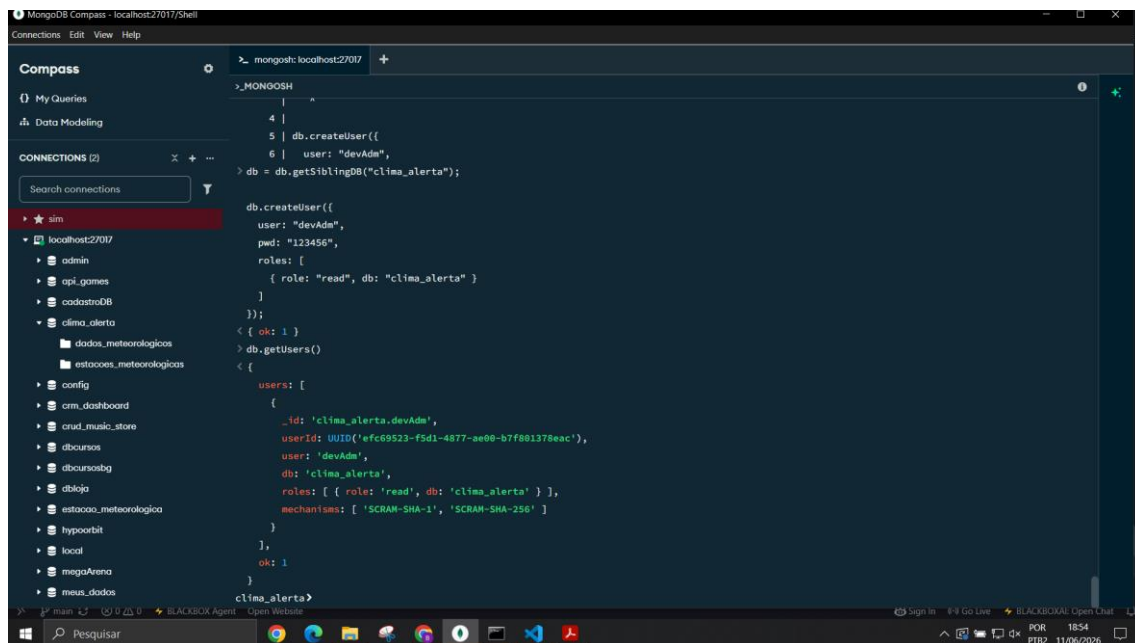
Tema: Monitoramento, Backup e Segurança no MongoDB

EXERCÍCIO 1

Criar usuário devAdm com acesso apenas de leitura.

Script utilizado:

```
db = db.getSiblingDB("clima_alerta");
db.createUser({
  user: "devAdm",
  pwd: "123456",
  roles: [
    { role: "read", db: "clima_alerta" }
  ]
});
db.getUsers();
```



EXERCÍCIO 2

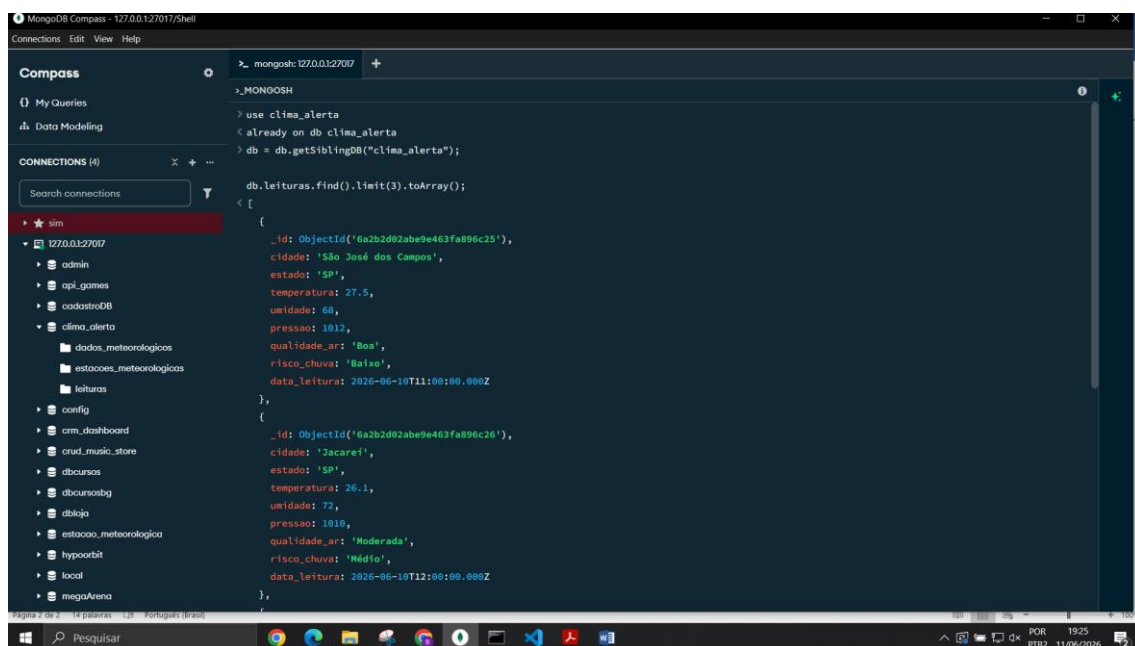
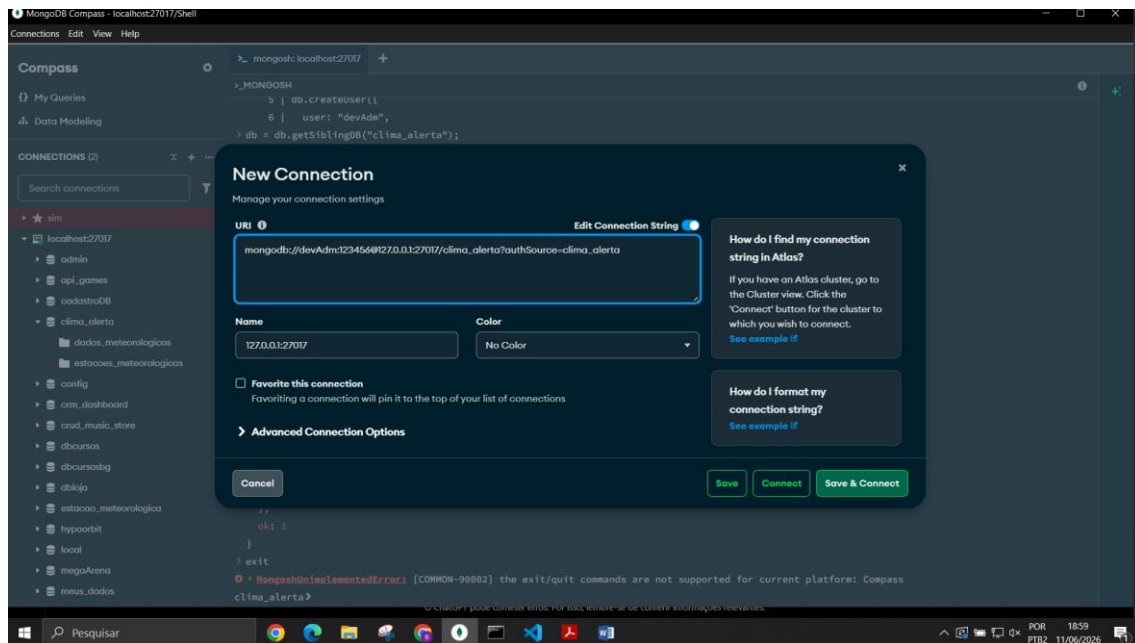
Conectar ao banco usando esse usuário.

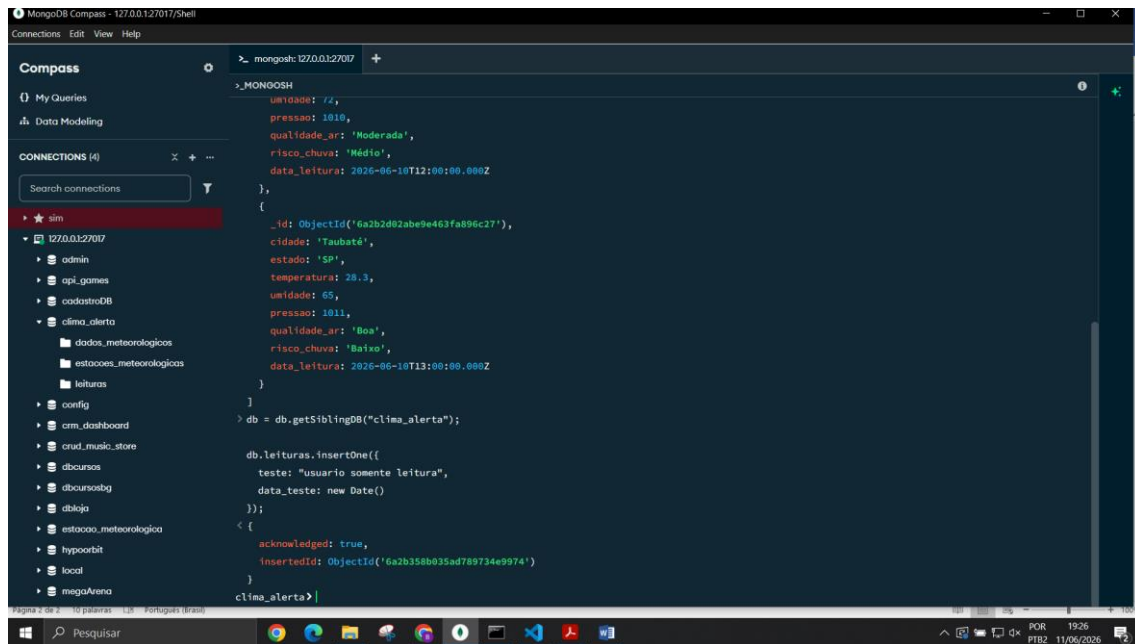
Script / URI de conexão utilizada:

```
mongodb://devAdm:123456@127.0.0.1:27017/clima_alerta?authSource=clima_alerta
```

Script para testar a leitura no banco:

```
db = db.getSiblingDB("clima_alerta");  
db.leituras.find().limit(3).toArray();
```



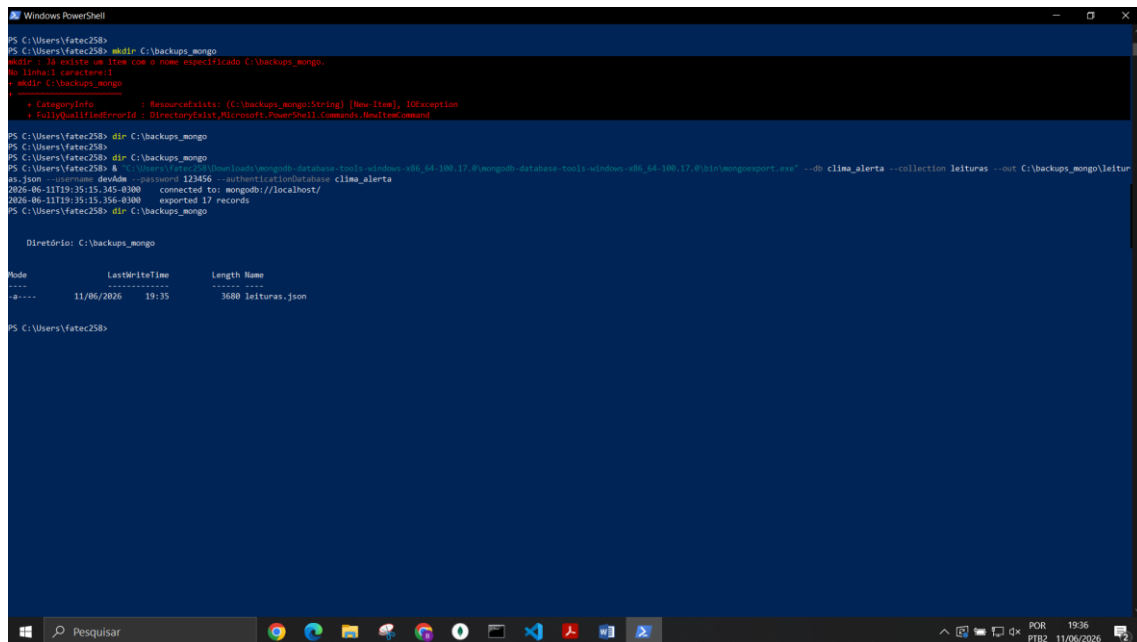


EXERCÍCIO 3

Exportar a coleção leituras em formato JSON.

Script utilizado no PowerShell:

```
mkdir C:\backups_mongo  
dir C:\backups_mongo  
& "C:\Users\fatc258\Downloads\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\bin\mongoexport.exe" --db clima_alerta --collection leituras --out C:\backups_mongo\leituras.json --username devAdm --password 123456 --authenticationDatabase clima_alerta  
dir C:\backups_mongo
```



```
Windows PowerShell  
PS C:\Users\fatc258>  
PS C:\Users\fatc258> mkdir C:\backups_mongo  
mkdir : 'C:\backups_mongo' : O nome especificado C:\backups_mongo  
não contém caracteres válidos.  
PS C:\Users\fatc258> mkdir C:\backups_mongo  
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (C:\backups_mongo:String) [New-Item], IOException  
+ FullyQualifiedPath      : DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand  
PS C:\Users\fatc258> dir C:\backups_mongo  
PS C:\Users\fatc258> dir C:\backups_mongo  
PS C:\Users\fatc258> & "C:\Users\fatc258\Downloads\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\bin\mongoexport.exe" --db clima_alerta --collection leituras --out C:\backups_mongo\leituras.json --username devAdm --password 123456 --authenticationDatabase clima_alerta  
2026-06-11T19:35:15.345-0300    connected to: mongodb://localhost/  
2026-06-11T19:35:15.356-0300    exported 17 records  
PS C:\Users\fatc258> dir C:\backups_mongo  
  
Diretório: C:\backups_mongo  
  
Nome                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
+----              -  
+----              -  
11/06/2026    19:35                3680 leituras.json  
  
PS C:\Users\fatc258>
```

EXERCÍCIO 4

Deletar a coleção e restaurar a partir do arquivo JSON.

Script utilizado para deletar a coleção no MongoDB Compass:

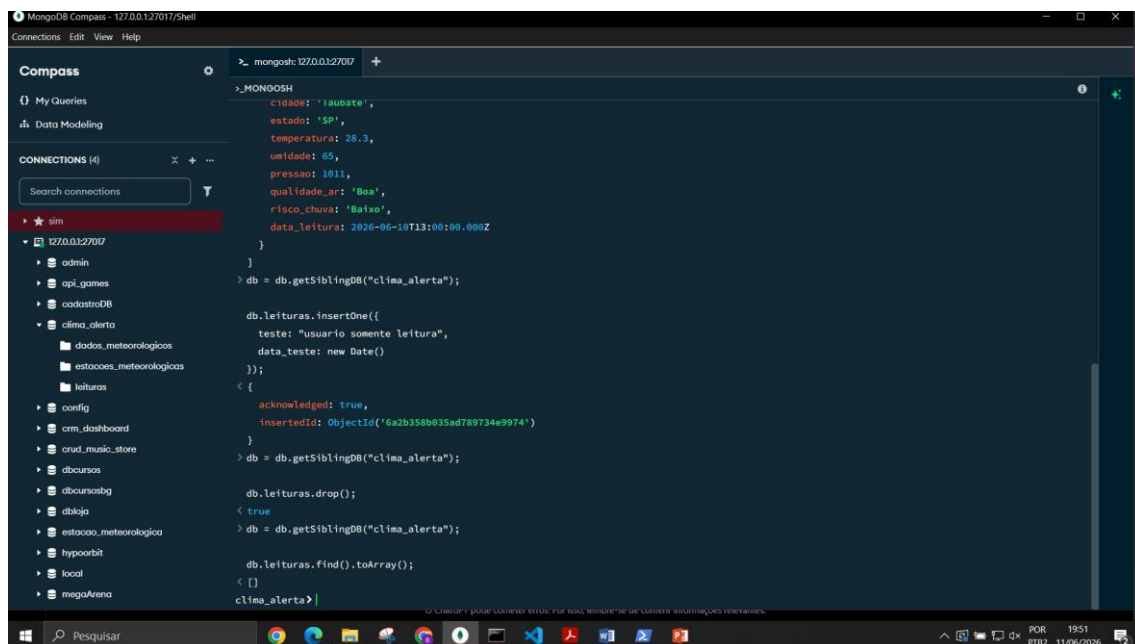
```
db = db.getSiblingDB("clima_alerta");
db.leituras.drop();
db.leituras.find().toArray();
```

Script utilizado para restaurar a coleção no PowerShell:

```
& "C:\Users\fatec258\Downloads\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\bin\mongoimport.exe" --db clima_alerta --collection leituras --file C:\backups_mongo\leituras.json --username devAdm --password 123456 --authenticationDatabase clima_alerta
```

Script utilizado para verificar a restauração:

```
db = db.getSiblingDB("clima_alerta");
db.leituras.countDocuments();
db.leituras.find().limit(5).toArray();
```



```
Windows PowerShell

Diretório: C:\backups_mongo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
11/06/2026      19:35             3680 leituras.json

PS C:\Users\Fatec258> & "C:\Users\Fatec258\Downloads\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.17.0\bin\mongoimport.exe" --db clima_alerta --collection leituras --file C:\backups_mongo\leituras.json --type json
2026-06-11T19:51:48.205-0300 connected to: mongodb://localhost/
2026-06-11T19:51:48.225-0300 17 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
PS C:\Users\Fatec258>
```

```
MongoDB Compass - 127.0.0.1:27017/Shell
Connections Edit View Help

Compass
() My Queries
Data Modelling

CONNECTIONS (4)
Search connections
sim
127.0.0.1:27017
  admin
  api_games
  cadastroDB
  clima_alerta
    dados_meteorologicos
    estaacoes_meteorologicas
    leituras
  config
  cm_dashboard
  crud_music_store
  dbcursos
  dbcursoibg
  dbloja
  estaacao_meteorologica
  hypoorbit
  local
  megaArena

MongoShell
> mongo:127.0.0.1:27017
> use clima_alerta
> db = db.getSiblingDB("clima_alerta");
> db.leituras.find().limit(5).toArray();
[
  {
    _id: ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c27'),
    cidade: 'Taubaté',
    estado: 'SP',
    temperatura: 28.3,
    umidade: 65,
    pressao: 1011,
    qualidade_ar: 'Boa',
    risco_chuva: 'Baixo',
    data_leitura: 2026-06-10T13:00:00.000Z
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2c'),
    cidade: 'Campos do Jordão',
    estado: 'SP',
    temperatura: 17.6,
    umidade: 88,
    pressao: 1005,
    qualidade_ar: 'Boa',
    risco_chuva: 'Médio',
    data_leitura: 2026-06-10T18:00:00.000Z
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2d'),
    cidade: 'Sorocaba',
    estado: 'SP',
    temperatura: 22.1,
    umidade: 72,
    pressao: 1008,
    qualidade_ar: 'Boa',
    risco_chuva: 'Baixo',
    data_leitura: 2026-06-10T20:00:00.000Z
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2e'),
    cidade: 'Ribeirão Preto',
    estado: 'SP',
    temperatura: 25.5,
    umidade: 68,
    pressao: 1010,
    qualidade_ar: 'Boa',
    risco_chuva: 'Baixo',
    data_leitura: 2026-06-11T00:00:00.000Z
  },
  {
    _id: ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2f'),
    cidade: 'Sorocaba',
    estado: 'SP',
    temperatura: 24.8,
    umidade: 70,
    pressao: 1009,
    qualidade_ar: 'Boa',
    risco_chuva: 'Baixo',
    data_leitura: 2026-06-11T02:00:00.000Z
  }
]
```

EXERCÍCIO 5

Testar a conexão com Mongoose e capturar logs.

Arquivo .env:

```
MONGO_URI=mongodb://devAdm:123456@127.0.0.1:27017/clima_alerta?authSource=clima_alerta
```

Arquivo index.js:

```
require("dotenv").config();
```

```
const mongoose = require("mongoose");
```

```
mongoose.connection.on("connected", () => {  
  console.log("Banco conectado com sucesso!");  
});
```

```
mongoose.connection.on("disconnected", () => {  
  console.log("Banco desconectado!");  
});
```

```
mongoose.connection.on("error", (err) => {  
  console.error("Erro na conexão:", err.message);  
});
```

```
async function main() {  
  try {  
    console.log("Iniciando conexão com o MongoDB...");
```

```
    await mongoose.connect(process.env.MONGO_URI);
```

```
    const leituras = mongoose.connection.collection("leituras");
```

```
    const total = await leituras.countDocuments();  
    console.log("Total de documentos na coleção leituras:", total);
```

```
    const exemplos = await leituras.find().limit(3).toArray();
```

```
    console.log("Exemplos de leituras:");  
    console.log(exemplos);
```

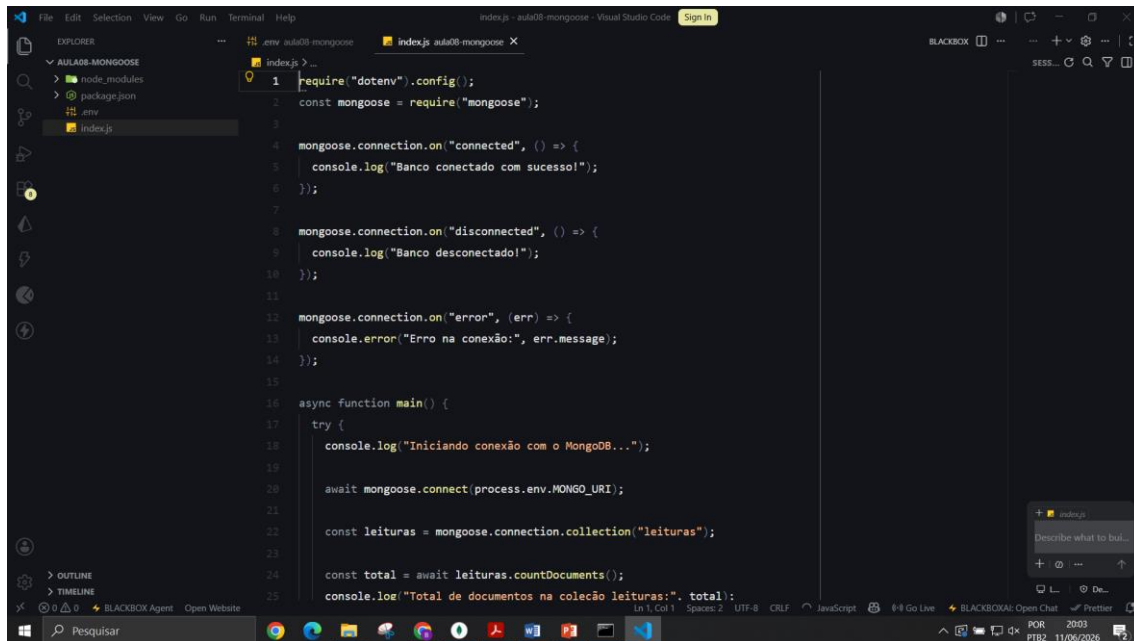
```
    await mongoose.disconnect();
```

```
  } catch (error) {  
    console.error("Erro geral:", error.message);  
  }  
}
```

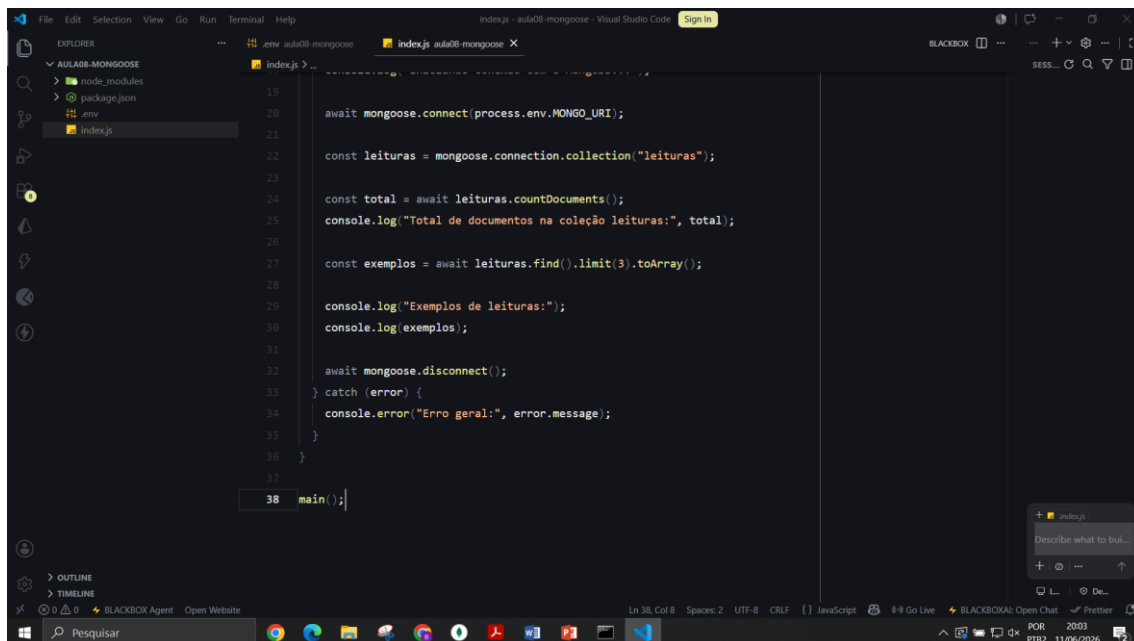
```
main();
```

Comando utilizado no terminal:

node index.js



```
1 require("dotenv").config();
2 const mongoose = require("mongoose");
3
4 mongoose.connection.on("connected", () => {
5   console.log("Banco conectado com sucesso!");
6 });
7
8 mongoose.connection.on("disconnected", () => {
9   console.log("Banco desconectado!");
10 });
11
12 mongoose.connection.on("error", (err) => {
13   console.error("Erro na conexão:", err.message);
14 });
15
16 async function main() {
17   try {
18     console.log("Iniciando conexão com o MongoDB...");
19
20     await mongoose.connect(process.env.MONGO_URI);
21
22     const leituras = mongoose.connection.collection("leituras");
23
24     const total = await leituras.countDocuments();
25     console.log("Total de documentos na coleção leituras:", total);
```



```
19     await mongoose.connect(process.env.MONGO_URI);
20
21     const leituras = mongoose.connection.collection("leituras");
22
23     const total = await leituras.countDocuments();
24     console.log("Total de documentos na coleção leituras:", total);
25
26     const exemplos = await leituras.find().limit(3).toArray();
27
28     console.log("Exemplos de leituras:");
29     console.log(exemplos);
30
31     await mongoose.disconnect();
32   } catch (error) {
33     console.error("Erro geral:", error.message);
34   }
35 }
36
37
38 main();
```



```
1 // EXERCÍCIO 5 - Testar conexão com MongoDB e capturar logs
2
3 require("dotenv").config();
4 const mongoose = require("mongoose");
5
6 mongoose.connection.on("connected", () => {
7   console.log("Banco conectado com sucesso!");
8 });
```

PS C:\Users\fatc258\Desktop\aula08-mongoose> node index.js

O injected env (1) from .env // tip: +encrypted .env [www.dotenvx.com]

Iniciando conexão com o MongoDB...

Banco conectado com sucesso!

Total de documentos na coleção leituras: 17

Exemplos de leituras:

```
{
  _id: new ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c27'),
  cidade: 'Taubaté',
  estado: 'SP',
  temperatura: 28.3,
  umidade: 65,
  pressao: 1011,
  qualidade_ar: 'Boa',
  risco_chuva: 'Baixo',
  data_leitura: 2026-06-10T13:00:00.000Z
},
{
  _id: new ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2c'),
  cidade: 'Campos do Jordão',
  estado: 'SP',
  temperatura: 17.6,
  umidade: 88,
  pressao: 1009,
  qualidade_ar: 'Boa',
  risco_chuva: 'Médio',
  data_leitura: 2026-06-10T13:00:00.000Z
},
```

```
1 // EXERCÍCIO 5 - Testar conexão com MongoDB e capturar logs
2
3 require("dotenv").config();
4 const mongoose = require("mongoose");
5
6 mongoose.connection.on("connected", () => {
7   console.log("Banco conectado com sucesso!");
8 });
```

PS C:\Users\fatc258\Desktop\aula08-mongoose> node index.js

```
{
  _id: new ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2c'),
  cidade: 'Campos do Jordão',
  estado: 'SP',
  temperatura: 17.6,
  umidade: 88,
  pressao: 1009,
  qualidade_ar: 'Boa',
  risco_chuva: 'Médio',
  data_leitura: 2026-06-10T13:00:00.000Z
},
{
  _id: new ObjectId('6a2b2d02abe9e463fa896c2e'),
  cidade: 'Cacapava',
  estado: 'SP',
  temperatura: 25.8,
  umidade: 78,
  pressao: 1009,
  qualidade_ar: 'Moderada',
  risco_chuva: 'Alto',
  data_leitura: 2026-06-10T14:00:00.000Z
},
```

Banco desconectado!

PS C:\Users\fatc258\Desktop\aula08-mongoose>

PS C:\Users\fatc258\Desktop\aula08-mongoose>